

PROBLEMA ①

El ión C^+ es isoelectrónico con el elemento de $Z=18$, el ión D^- también lo es.

- Escribir la configuración electrónica de los elementos C y D.
- Identificar a qué grupo y período pertenecen.
- Comparar radios atómicos.
- Comparar sus energías de ionización.
- Comparar sus radios iónicos (de C^+ y D^-).
- Escribir la fórmula del compuesto que donan C y D entre sí.
- Es el elemento E con $Z=18$ y $A=38$ un isótopo de C o D?

PROBLEMA ②

-
- Geometría electrónica y molecular del compuesto XF_3 (F: flúor, $Z=9$)

$$X \begin{cases} \nearrow \delta^- = 19 \\ \rightarrow \delta^- = 18 \\ \searrow \delta^- = 18 \end{cases}$$
 , cuál es polar?
- Cuál tiene mayor punto de ebullición, justificar:
 1- H_2O o H_2S / 2- CH_4 o CH_3Cl .

PROBLEMA ③

Se tiene un compuesto incoloro, muy soluble en agua, líquido y de $T_{eb} = 198^\circ C$. Se sabe que está formado por C, H, O. Cuando se realiza la combustión de 1,86 g del compuesto se obtienen 2,64 g de CO_2 y 1,62 g de H_2O . Cuando 2,48 g del compuesto se colocan en un recipiente de 10 l previamente evacuado, a $220^\circ C$ se mide $P = 123$ torr.

• Calcular la fórmula mínima y fórmula molecular del compuesto.

PROBLEMA (4)

a) Se prepara una solución aq. de NH_3 por dilución de una solución concentrada del compuesto (30% m/m, $\rho = 0,892 \text{ g/mL}$). Para ello se toman 2 mL de dicha solución y se lleva a volumen final = 1000 mL. Calcular molaridad (M).

b) El NaCl es el compuesto mayoritario del agua de mar y su concentración aproximada es 2,6% m/m.

I) Calcular molalidad (m) de NaCl en agua de mar.

II) Estimar la temperatura de ebullición del agua de mar.

Datos: $\rho_{\text{H}_2\text{O de mar}} = 1,026 \text{ g/mL}$; $K_{\text{eb}} = 0,512^\circ\text{C kg/mol}$